École Nationale des Ponts et Chaussées

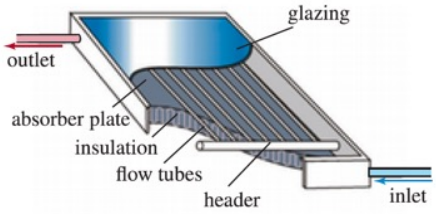
Département de première année

# Bases scientifiques pour la transition énergétique 1

Séances 2 & 3 - Rayonnement - TD corrigé

18 & 25 septembre 2026

## Panneau solaire thermique




On s'intéresse dans cet exercice à la performance d'un panneau solaire thermique (cf. image ci-contre [1]). Le panneau considéré est un panneau plan de longueur $L = 2$ m et de largeur $l = 1$ m sans dispositif de concentration, que l'on supposera dans des conditions d'ensoleillement idéales. En bonne approximation, le soleil peut être vu comme un corps noir à une température $T_\odot = 6\,000$K, émettant un rayonnement dont la puissance par unité de surface est donnée par la loi de Stefan-Boltzmann : $\mathcal{P}_{\text{émise}} = \sigma T_\odot^4$, avec $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W.m$^{-2}$.K$^{-4}$ la constante de Stefan-Boltzmann. Lorsque le rayonnement solaire traverse l'atmosphère terrestre, il subit une atténuation si bien que la puissance du rayonnement après la traversée de l'atmosphère est réduite d'un facteur $f = 0.73$ par rapport à la puissance avant la traversée de l'atmosphère. On supposera que le panneau lui-même est constitué d'un collecteur parfaitement absorbant dans toutes les longueurs d'onde (corps noir).

1. Déterminer la puissance par unité de surface $\mathcal{P}_{\text{reçue}}$ du rayonnement que le panneau reçoit du Soleil, en fonction de l'angle $2\theta_s = 0.52°$ occupé par le Soleil dans le ciel.

   En notant $D_{T\odot}$ la distance Terre-Soleil et $R_\odot$ le rayon du Soleil, le rayonnement du soleil se distribue sur une sphère de surface $4\pi \left(D_{T\odot}\right)^2$ au niveau de la Terre alors qu'il occupait une surface $4\pi \left(R_\odot\right)^2$ au moment d'être émis. Par conservation du flux d'énergie rayonnée, et en tenant compte de l'atténuation due à l'atmosphère, on a donc :

   $$\mathcal{P}_{\text{reçue}} = f \frac{4\pi \left(R_\odot\right)^2}{4\pi \left(D_{T\odot}\right)^2} \mathcal{P}_{\text{émise}} = f \left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4$$

   avec $\sin\left(\theta_s\right) = \frac{R_\odot}{D_{T\odot}}$ où $\theta_s$ est l'angle occupé par le rayon du Soleil dans le ciel.

2. En négligeant toute autre forme d'échange d'énergie que le rayonnement reçu du soleil et le rayonnement émis par le collecteur, déterminer l'expression de la température d'équilibre $T_{max}$ du panneau (on fera appel régulièrement à cette température $T_{max}$ dans la suite de l'exercice). Faire l'application numérique (on donne : $\left(f \left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2\right)^{1/4} \approx 0.06$).

   En ne comptabilisant que le rayonnement reçu du soleil et le rayonnement émis par le collecteur, le bilan d'énergie à l'équilibre par unité de surface du panneau se résume à :

1. Jaffe & Taylor (2018) The Physics of Energy. Cambridge University Press

$$\sigma T_{max}^4 = f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4$$

L'application numérique nous donne : $T_{max} = \left(f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2\right)^{1/4} T_\odot \approx 0.06 \times 6000 = 360\text{K}$.

3. La température du panneau est maintenue à $T_p < T_{max}$, de sorte que l'on récupère l'excès d'énergie sous forme de chaleur. Toujours en négligeant toute autre forme d'échange d'énergie, déterminer le rendement théorique du panneau $\eta_0$ en fonction de $T_p$ et de $T_{max}$. Faire l'application numérique pour un panneau à température ambiante $T_p = 300\text{K}$ (on donne $(1.2)^4 \approx 2$).
On reprend le bilan d'énergie de la question précédente en introduisant une puissance par unité de surface $\mathcal{P}_{th}$ échangée sous forme de chaleur. On a :

$$\sigma T_p^4 + \mathcal{P}_{th} = f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4 = \sigma T_{max}^4$$

Le rendement est défini comme le rapport entre l'énergie utile collectée et l'énergie reçue, c'est à dire : $\eta = \frac{\mathcal{P}_{th}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}}$ avec $\mathcal{P}_{\text{reçue}} = f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4$. En se limitant aux échanges d'énergie ci-dessus, on obtient un rendement théorique :

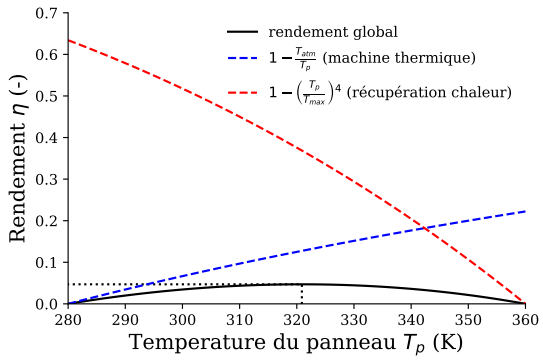
$$\eta_0 = 1 - \left(\frac{T_p}{T_{max}}\right)^4$$

L'application numérique pour $T_p = 300\text{K}$ donne $\frac{T_p}{T_{max}} = \frac{300}{360} = \frac{10}{12} \Rightarrow \eta_0 = 1 - \left(\frac{10}{12}\right)^4 = 1 - \frac{1}{(1.2)^4} \approx 1 - \frac{1}{2} = 0.5$.

4. La chaleur fournie par le panneau est mise à profit pour produire du travail avec une machine thermique utilisant la température ambiante ($T_{atm} = 280\text{K}$) comme source froide. Quelle est la fraction de l'énergie du rayonnement solaire reçu qui peut être convertie en travail ? Montrer que ce rendement est maximum pour une température du panneau intermédiaire entre $T_{atm}$ et $T_{max}$. En donner une estimation numérique pour $T_p = \frac{T_{max}+T_{atm}}{2}$.
Pour faire fonctionner la machine thermique avec le panneau, la puissance thermique est convertie en travail avec un rendement qui ne peut pas excéder le rendement de Carnot : $\eta = 1 - \frac{T_{atm}}{T_p}$, où $T_{atm}$ est la température ambiante (source froide). Le rendement global est donc :

$$\frac{\dot{W}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \left(1 - \frac{T_{atm}}{T_p}\right)\left(1 - \left(\frac{T_p}{T_{max}}\right)^4\right)$$

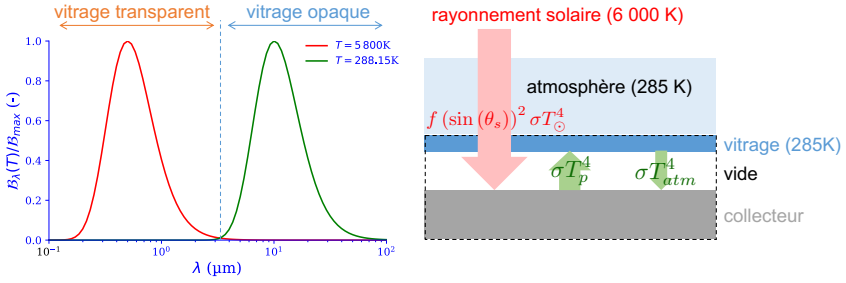
Dès lors il apparait un compromis. Le rendement est nul pour une température du panneau approchant la température ambiante $T_p \sim T_{atm}$ en raison du rendement de la machine thermique, et le rendement est également nul pour une température du panneau approchant la température maximum $T_p \sim T_{max}$ en raison de l'augmentation du rayonnement émis par le panneau. Ainsi le rendement est optimal pour une température intermédiaire telle que $\frac{\partial}{\partial T_p}\left(\frac{\dot{W}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}}\right) = 0$ (pas de solution analytique). En considérant grossièrement $T_p = \frac{T_{max}+T_{atm}}{2} = 320\text{K}$, on obtient un rendement de $\frac{\dot{W}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = 4.696\%$. Plus précisément, on peut tracer numériquement l'allure de la courbe de rendement en fonction de la température du panneau (cf. ci-dessous), et on trouve un rendement maximum de 4.699% pour une température optimale de 321 K. Ainsi, convertir l'énergie solaire en travail avec un simple panneau plan thermique apparait très inefficace.




5. Le panneau échange de l'énergie avec l'atmosphère, d'une part sous forme de rayonnement, d'autre part sous forme de conduction/convection. Afin de limiter ces échanges, on introduit un vitrage séparant le collecteur de l'atmosphère. On suppose ce vitrage sans réflexion, transparent à la lumière visible (soleil), mais opaque pour les infra-rouges (rayonnement de l'atmosphère et du panneau). Le vitrage étant en contact avec l'atmosphère, il est supposé à température fixe $T_{atm} = 285$ K. L'espace entre le vitrage et le collecteur est considéré vide d'air (ni convection, ni conduction).

   Expliquer pourquoi la puissance rayonnée par unité de surface du vitrage peut être raisonnablement approximée par $\sigma T_{atm}^4$. Établir le bilan d'énergie à l'équilibre du collecteur et en déduire le rendement avec vitrage $\eta_1$. Faire l'application numérique pour une utilisation sous forme de chauffage individuel avec $T_p = 330$K (on donne : $\frac{11^4-9.5^4}{12^4} \approx 0.31$).

   Le vitrage étant sans réflexion et transparent au visible, il laisse passer le rayonnement solaire jusqu'au collecteur. En revanche, comme il est opaque aux infra-rouges, il absorbe le rayonnement de l'atmosphère. D'après la loi de Kirchhoff, le vitrage émet également dans l'infrarouge. Comme sa température correspond à un spectre centré sur l'infrarouge, son spectre d'émission est celui d'un corps noir quasi complet, et correspond à une puissance par unité de surface $\sigma T_{atm}^4$. Le collecteur solaire reçoit donc le rayonnement du soleil et le rayonnement du vitrage, il émet sont propre rayonnement et fournit de la chaleur.




   Le bilan global du collecteur est donc :

$$\sigma T_p^4 + \mathcal{P}_{th} = f\,(\sin(\theta_s))^2\,\sigma T_\odot^4 + \sigma T_{atm}^4$$

   Et le rendement associé vaut :

$$\eta_1 = \frac{\mathcal{P}_{th}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = 1 - \frac{T_p^4 - T_{atm}^4}{T_{max}^4}$$

   Pour $T_p = 330$K, on trouve $\eta_1 = 1 - \frac{330^4-285^4}{360^4} = 1 - \frac{11^4-9.5^4}{12^4} \approx 1 - 0.31 = 0.69$.

6. Comme pour les vitrages de bâtiments, on peut envisager un double vitrage au dessus du collecteur. En supposant le même type de vitrage (pas de réflexion, transparent au visible,

opaque à l'infra-rouge) et le vide entre les vitrages, comment le rendement ($\eta_2$) est-il modifié par rapport au simple vitrage ($\eta_1$) ? Faire l'application numérique.
Le premier vitrage étant en contact avec l'atmosphère, sa température est fixée à $T_{atm} = 285$ K. En revanche, la température du second vitrage $T_{int}$ doit être déterminée pour pouvoir obtenir la température du collecteur. On doit donc écrire les bilans d'énergie du collecteur et du second vitrage. Pour le collecteur, on a :

$$\sigma T_p^4 + \mathcal{P}_{th} = f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4 + \sigma T_{int}^4 = \sigma T_{max}^4 + \sigma T_{int}^4$$

Et pour le second vitrage :

$$2\sigma T_{int}^4 = \sigma T_p^4 + \sigma T_{atm}^4$$

Le facteur 2 pour la puissance émise tient compte du fait que le second vitrage émet sur deux surfaces : sa partie inférieure vers le collecteur et sa partie supérieure vers le premier vitrage. En combinant ces deux bilans, on obtient au final :

$$\frac{\sigma T_p^4}{2} + \mathcal{P}_{th} = \underbrace{\sigma T_{max}^4}_{\mathcal{P}_0} + \frac{\sigma T_{atm}^4}{2} \Rightarrow \eta_2 = \frac{\mathcal{P}_{th}}{\mathcal{P}_0} = 1 - \frac{T_p^4 - T_{atm}^4}{2T_{max}^4}$$

On obtient donc une expression du rendement analogue au cas du simple vitrage avec le facteur 2 en plus. Ce facteur 2 implique que le panneau à double vitrage a un meilleur rendement que le panneau à simple vitrage. Pour $T_p = 330$K, on trouve $\eta_2 = 1 - \frac{330^4 - 285^4}{2\times 360^4} = 1 - \frac{1}{2}\frac{11^4 - 9.5^4}{12^4} \approx 1 - \frac{0.31}{2} = 0.845$.

7. Les panneaux double vitrages restent onéreux et les panneaux simple vitrage restent la norme pour des installations domestiques. On s'intéresse à présent plus en détail au fonctionnement d'un panneau simple vitrage. Un liquide caloporteur (mélange eau propylène glycol à basse température de fusion) circule dans la direction de la longueur $L$ à travers une série de tubes parallèles (cf. figure en début d'exercice). La température du liquide augmente au fur et à mesure qu'il progresse le long des tubes. Dès lors, la température du panneau n'est pas uniforme mais évolue en fonction de la position $z$ le long du panneau : $T_p\left(z\right)$. L'augmentation de la température du liquide caloporteur est reliée à la chaleur reçue et à la capacité calorifique à pression constante du liquide : $c_p = 3.6$ kJ.kg$^{-1}$.K$^{-1}$. On considère un débit de liquide constant $\dot{m} = 15$ g/s pour l'ensemble du panneau. Par simplicité ici, on néglige le rayonnement reçu du vitrage. En régime stationnaire, établir le bilan d'énergie d'une tranche de panneau situé entre $z$ et $z + dz$. En déduire que le profil de température du panneau vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{dT_p\left(z\right)}{dz} = \frac{T_{max}}{z_{cr}}\left(1 - \left(\frac{T_p\left(z\right)}{T_{max}}\right)^4\right)$$

où $z_{cr}$ est une longueur caractéristique dont on déterminera l'expression et on montrera qu'elle vaut $z_{cr} \approx 20$ m (on donne $\frac{150}{5.67\times 3.6^2} \approx 2$).
Pour une tranche de panneau entre $z$ et $z + dz$, on a :

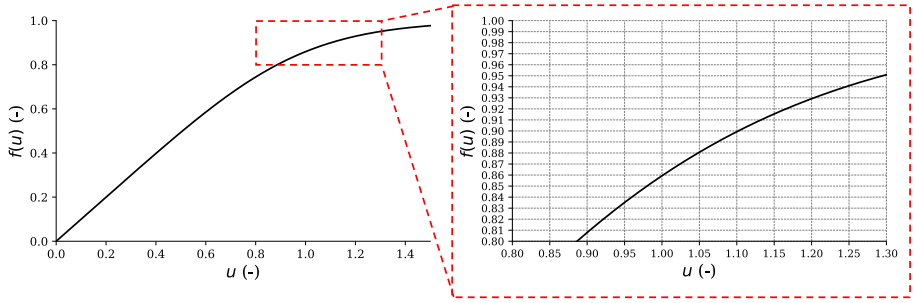
$$\underbrace{\dot{m}c_p\left(T_p\left(z+dz\right) - T_p\left(z\right)\right)}_{\text{chaleur reçue par le liquide}} = \underbrace{\left(l \times dz\right)}_{\text{aire de la tranche}}\left(\underbrace{f\left(\sin\left(\theta_s\right)\right)^2 \sigma T_\odot^4}_{\text{puissance reçue du soleil}} - \underbrace{\sigma\left(T_p\left(z\right)\right)^4}_{\text{puissance rayonnée}}\right)$$

$$\dot{m}c_p\left(T_p\left(z+dz\right) - T_p\left(z\right)\right) = \left(l \times dz\right)\sigma T_{max}^4\left(1 - \left(\frac{T_p\left(z\right)}{T_{max}}\right)^4\right)$$

$$\frac{dT_p\left(z\right)}{dz} = \frac{l\sigma T_{max}^4}{\dot{m}c_p}\left(1 - \frac{\left(T_p\left(z\right)\right)^4}{T_{max}^4}\right) = \frac{T_{max}}{z_{cr}}\left(1 - \left(\frac{T_p\left(z\right)}{T_{max}}\right)^4\right)$$

avec $z_{cr} = \frac{\dot{m}c_p}{l\sigma T_{max}^3}$ la longueur caractéristique. L'application numérique donne $z_{cr} = \frac{0.015\times3.6\times10^3}{1\times5.67\times10^{-8}\times360^3} = \frac{1.5\times10^3}{5.67\times3.6^2} \approx 20$ m.

8. La figure ci-dessous représente la fonction $f(u)$ solution du problème sans dimension $\frac{df}{du} = 1 - (f(u))^4$ avec $f(0) = 0$. Faire le lien avec le problème de la question précédente. En supposant que la température à l'entrée du panneau est $T_p(0) = T_{in} = 320$K, exploiter le graphique, en faisant bien attention à adapter la condition initiale, pour déterminer l'augmentation de température en sortie $\Delta T_p = T_p(L) - T_p(0)$ (on donne $\frac{8}{9} \approx 0.89$).




Le problème de la question précédente peut être adimensionné en considérant $z^* = \frac{z}{z_{cr}}$ et $T_p^*(z^*) = \frac{T_p(z)}{T_{max}}$ :

$$\frac{dT_p(z)}{dz} = \frac{T_{max}}{z_{cr}}\left(1 - \left(\frac{T_p(z)}{T_{max}}\right)^4\right) \Rightarrow \frac{dT_p^*}{dz^*} = 1 - \left(T_p^*\right)^4$$

On obtient l'équation sans dimension vérifiée par la fonction $f(u)$, mais avec comme condition initiale $T_p^*(0) = \frac{T_{in}}{T_{max}}$ et non $f(0) = 0$. Dès lors, la solution pour $T_p^*$ est décalée en $z^*$ : $T_p^*(z^*) = f(z^* + z_0^*)$ avec $z_0^*$ tel que $f(z_0^*) = \frac{T_{in}}{T_{max}}$. En revenant au problème initial, on en conclut que le profil de température est :

$$T_p(z) = T_{max} f\left(\frac{z}{z_{cr}} + z_0^*\right)$$

En particulier, la variation de température d'une extrémité du panneau à l'autre est :

$$\Delta T_p = T_p(L) - T_p(0) = T_{max}\left(f\left(\frac{L}{z_{cr}} + z_0^*\right) - f(z_0^*)\right)$$

Pour $T_{in} = 320$K, $z_0^*$ est tel que $f(z_0^*) = \frac{320}{360} = \frac{8}{9} \approx 0.89$. On identifie sur le graphique $z_0^* \approx 1.07$. Ainsi $\frac{L}{z_{cr}} + z_0^* \approx \frac{2}{20} + 1.07 = 1.17$, soit, d'après le graphique, $T^*\left(\frac{L}{z_{cr}} + z_0^*\right) \approx 0.92$. Ainsi, l'augmentation de température en sortie du panneau est $\Delta T_p = 360 \times (0.92 - 0.89) = 360 \times 0.03 = 3.6 \times 3 = 10.8$K.

9. En déduire le rendement global du panneau et faire l'application numérique.
La puissance totale fournie par le panneau est $\dot{Q} = \dot{m}c_p(T_p(L) - T_p(0)) = \dot{m}c_p\Delta T_p$ et la puissance totale reçue est $(L \times l)\mathcal{P}_{\text{reçue}} = (L \times l)\sigma T_{max}^4$. Dès lors le rendement global du panneau est :

$$\eta_3 = \frac{\dot{Q}}{(L \times l)\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \frac{\dot{m}c_p\Delta T_p}{(L \times l)\sigma T_{max}^4} = \frac{z_{cr}}{L}\frac{\Delta T_p}{T_{max}}$$

L'application numérique donne $\eta_3 = \frac{20}{2}\frac{10.8}{360} = \frac{10\times10.8}{360} = \frac{108}{360} = \frac{3}{10} = 0.3$.

## Limite de Shockley-Queisser

On s'intéresse dans cet exercice au rendement des panneaux solaires photovoltaïques, et plus particulièrement à la limite dite de Shockley-Queisser. Un panneau photovoltaïque vise à convertir de l'énergie sous forme de rayonnement en énergie électrique. Le rayonnement reçu est celui du Soleil, qui peut être vu comme un corps noir sphérique de rayon $R_\odot$, de température de surface $T_\odot$, et situé à une distance $D_{T\odot}$ de la Terre (données numériques ci-dessous). Le spectre du rayonnement émis par un corps noir est donné par la loi de Planck. Un corps noir à température $T$ émet un rayonnement dont la densité spectrale énergétique des photons émis par unité de surface vaut :

$$\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T) = \frac{(\hbar\omega)^2}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)-1\right)^{-1}$$

où $\hbar\omega$ est l'énergie d'un photon. Ainsi $\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T)\,d(\hbar\omega)$ représente le nombre de photons d'énergie comprise entre $\hbar\omega$ et $\hbar\omega + d(\hbar\omega)$ émis par unité de temps et par unité de surface (toutes directions confondues).

Données numériques :

- Rayon du Soleil : $R_\odot = 700\times10^3$ km
- Température de surface du Soleil : $T_\odot = 5800$K
- Distance Terre-Soleil $D_{T\odot} = 150\times10^6$ km
- Charge élémentaire : $e = 1.6\times10^{-19}$ C
- Constante de Boltzmann : $k_B = 1.38\times10^{-23}$ J.K$^{-1}$
- Constante de Stefan-Boltzmann : $\sigma = \frac{\pi^4}{15}\frac{k_B^4}{4\pi^2\hbar^3c^2} = 5.67\times10^{-8}$ W.m$^{-2}$.K$^{-4}$

1. On considère un panneau plan sur Terre et on cherche à déterminer la densité spectrale énergétique $\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p}$ qu'il reçoit du Soleil (toutes directions confondues). En supposant le panneau parfaitement orienté, le rayonnement reçu par le panneau est le rayonnement solaire moyen à une distance $D_{T\odot}$ du soleil. Montrer alors que la densité spectrale reçue par unité de surface du panneau vaut $\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p} = (\sin(\theta_S))^2\,\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot)$ avec $\sin(\theta_S) = \frac{R_\odot}{D_{T\odot}}$ où $\theta_S$ est l'angle occupé par le rayon du Soleil dans le ciel.
   Le rayonnement du soleil se distribue sur une sphère de surface $4\pi(D_{T\odot})^2$ au niveau de la Terre, alors qu'il occupait une surface $4\pi(R_\odot)^2$ au moment d'être émis. Par conservation du flux d'énergie rayonnée, on doit donc avoir :

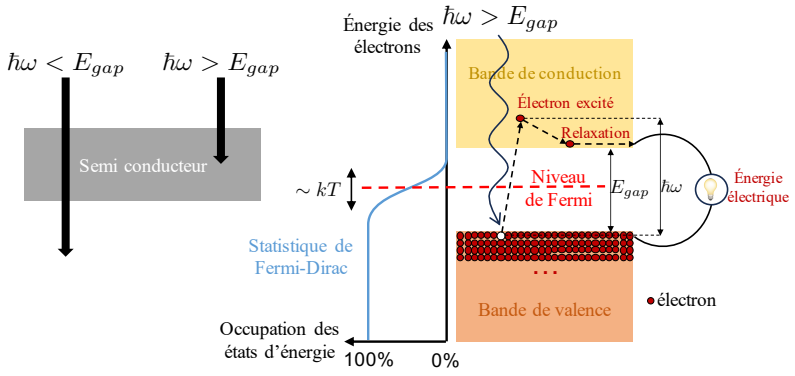
$$\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p} = \frac{4\pi(R_\odot)^2}{4\pi(D_{T\odot})^2}\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot) = \left(\frac{R_\odot}{D_{T\odot}}\right)^2\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot)$$

2. En déduire la puissance reçue $\mathcal{P}_{\text{reçue}}$ par unité de surface du panneau sachant que $\int_0^{+\infty}\frac{X^3}{\exp(X)-1}dX = \frac{\pi^4}{15}$ et faire l'application numérique. Commenter vis-à-vis de la puissance moyenne effectivement mesurée (150 W.m$^{-2}$ en France).
   L'énergie d'un photon étant $\hbar\omega$, la densité de puissance reçue par unité de surface est $\hbar\omega\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p}$. En intégrant sur toutes les énergies, on obtient la puissance totale reçue :

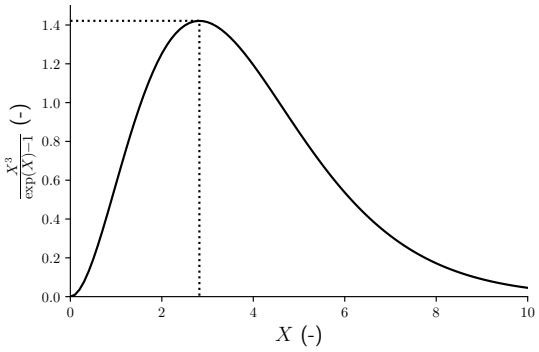
$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_{\text{reçue}} &= \int_0^{+\infty}\hbar\omega\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p}d(\hbar\omega) = (\sin(\theta_S))^2\int_0^{+\infty}\hbar\omega\mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot)\,d(\hbar\omega)\\
&= (\sin(\theta_S))^2\int_0^{+\infty}\frac{(\hbar\omega)^3}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT_\odot}\right)-1\right)^{-1}d(\hbar\omega)\\
&\underset{X=\frac{\hbar\omega}{k_BT_\odot}}{=} (\sin(\theta_S))^2\frac{k_B^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}(T_\odot)^4\underbrace{\int_0^{+\infty}\frac{X^3}{\exp(X)-1}dX}_{\pi^4/15}\\
&= (\sin(\theta_S))^2\,\sigma\,(T_\odot)^4
\end{aligned}$$

L'application numérique donne $\mathcal{P}_{\text{reçue}} = 1397$ W.m$^{-2}$. Cela correspond au rayonnement qui serait reçu pour un Soleil au zénith s'il n'y avait pas d'atmosphère, ni de cycle jour-nuit. En pratique la puissance moyenne effectivement reçue est sensiblement inférieure (e.g., 150 W.m$^{-2}$ en France).

3. Un panneau photovoltaïque est un corps 'gris' qui n'absorbe le rayonnement qu'en partie. En effet, les matériaux utilisés pour les panneaux photovoltaïques sont des semi-conducteurs pour lesquels l'absorption et l'émission de rayonnement n'est possible que si l'énergie des photons reçus ou émis est supérieure à un seuil correspondant au gap d'énergie $E_{gap}$ séparant les bandes de valence et de conduction (cf. schéma). Dès lors l'absorptivité et l'émissivité sont de la forme : $\alpha(\hbar\omega) = \varepsilon(\hbar\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hbar\omega > E_{gap} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.




(a) Quelles sont les expressions des puissances absorbée $\mathcal{P}_{\text{absorbée}}$ et émise $\mathcal{P}_{\text{émise}}$ par unité de surface du panneau ? Quel gap d'énergie $E_{gap}$ est intéressant pour capturer l'énergie du rayonnement solaire ? Qu'en est-il du silicium ($E_{gap} = 1.124$ eV) ? On donne l'allure de la fonction $f(X) = \frac{X^3}{\exp(X)-1}$ ci-dessous. Celle-ci présente un maximum pour $X_{max} = 2.82$.




Le panneau n'absorbe et n'émet que les énergies $\hbar\omega > E_{gap}$. Dès lors les puissances absorbée et émise sont :

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_{\text{absorbée}} &= \int_{E_{gap}}^{+\infty} \hbar\omega \mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p} d(\hbar\omega) = (\sin(\theta_S))^2 \int_{E_{gap}}^{+\infty} \hbar\omega \mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot)\, d(\hbar\omega) \\
&= (\sin(\theta_S))^2 \left( \int_{E_{gap}}^{+\infty} \frac{(\hbar\omega)^3}{4\pi^2\hbar^3c^2} \left( \exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T_\odot}\right) - 1 \right)^{-1} d(\hbar\omega) \right) \\
&\underset{X=\frac{\hbar\omega}{k_B T_\odot}}{=} (\sin(\theta_S))^2 \frac{k_B^4 T_\odot^4}{4\pi^2\hbar^3c^2} \int_{\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot}}^{+\infty} \frac{X^3}{\exp(X)-1} dX
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{émise}} &= \int_{E_{gap}}^{+\infty} \hbar\omega \mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_p\right) d\left(\hbar\omega\right) \\ &= \int_{E_{gap}}^{+\infty} \frac{\left(\hbar\omega\right)^3}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT_p}\right)-1\right)^{-1} d\left(\hbar\omega\right) \\ &\underset{X=\frac{\hbar\omega}{k_BT_p}}{=} \frac{k_B^4T_p^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\int_{\frac{E_{gap}}{k_BT_p}}^{+\infty} \frac{X^3}{\exp\left(X\right)-1}dX\end{aligned}$$

Ainsi en choisissant un gap d'énergie $E_{gap}$ tel que $\frac{E_{gap}}{k_BT_p} \gg X_{max}$ et $\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot} \ll X_{max}$, l'essentiel du spectre de la température du panneau est exclu de l'intégration tandis que l'essentiel du spectre de la température du Soleil est inclu. Ce faisant, on parvient ainsi à capturer l'énergie du rayonnement solaire de façon optimale. Ces deux conditions correspondent à $0.072$ eV $\ll E_{gap} \ll 1.41$ eV (en supposant un panneau à température ambiante). De ce point de vue, le silicium avec un gap d'énergie de $E_{gap} = 1.124$ eV apparait un bon choix. En supposant $T_p = 298.15$K, on obtient numériquement $\frac{\mathcal{P}_{\text{émise}}}{\mathcal{P}_{\text{absorbée}}} = 5.8 \times 10^{-16}$, soit une énergie émise négligeable par rapport à l'énergie absorbée.

(b) Les électrons qui sont excités au delà de l'énergie minimum de la bande de conduction, relaxent rapidement jusqu'à cette énergie minimum, les états d'énergie au sein de la bande de valence étant très rapprochés. Cette relaxation dissipe l'énergie sous forme de chaleur et n'est pas récupérable sous forme de courant électrique. Ainsi, seule l'énergie du gap $E_{gap}$ peut être convertie en énergie électrique. Déterminer l'expression de la puissance électrique $\mathcal{P}_{\text{élect}}$ pouvant être produite par le panneau, et en déduire le rendement théorique (limite de Trivich-Flinn) :

$$\eta_{TF} = \frac{\mathcal{P}_{\text{élect}}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \frac{15}{\pi^4}\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}\int_{\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}}^{+\infty} \frac{X^2}{\exp\left(X\right)-1}dX$$

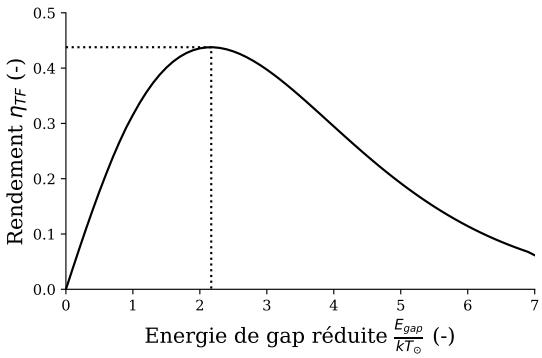
Chaque électron excité par le rayonnement fournit une énergie électrique $E_{gap}$ et non $\hbar\omega$. Dès lors, une borne supérieure de l'énergie électrique récupérable (négligeant toute perte autre que la relaxation au minimum de la bande de conduction) est :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{élect}} &= \int_{E_{gap}}^{+\infty} E_{gap}\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p} d\left(\hbar\omega\right) = \left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \int_{E_{gap}}^{+\infty} E_{gap}\mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_\odot\right) d\left(\hbar\omega\right) \\ &= \left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 E_{gap}\int_{E_{gap}}^{+\infty} \frac{\left(\hbar\omega\right)^2}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT_\odot}\right)-1\right)^{-1} d\left(\hbar\omega\right) \\ &\underset{X=\frac{\hbar\omega}{k_BT_\odot}}{=} \left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}\frac{k_B^4T_\odot^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\int_{\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}}^{+\infty} \frac{X^2}{\exp\left(X\right)-1}dX\end{aligned}$$

Le rendement théorique est ainsi :

$$\eta_{TF} = \frac{\mathcal{P}_{\text{élect}}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \frac{\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}\frac{k_B^4T_\odot^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\int_{\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}}^{+\infty} \frac{X^2}{\exp(X)-1}dX}{\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \frac{\pi^4}{15}\frac{k_B^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(T_\odot\right)^4} = \frac{15}{\pi^4}\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}\int_{\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}}^{+\infty} \frac{X^2}{\exp\left(X\right)-1}dX$$

(c) Le graphique ci-dessous représente le rendement théorique en fonction du rapport $\frac{E_{gap}}{k_BT_\odot}$. Pourquoi le silicium est-il un choix intéressant ?

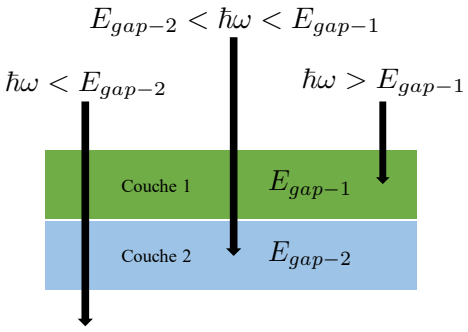



Le rendement théorique devient nul dans les limites $E_{gap} \to 0$ et $E_{gap} \to +\infty$. Le rendement maximum $\eta_{TF} = 43.7\%$ est atteint pour un gap optimal $E_{gap} = 1.08$ eV ($\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot} = 2.17$). Le silicium avec un gap de 1.124 eV apparait un excellent choix de matériau.

(d) Une amélioration consiste à utiliser des panneaux à plusieurs couches, telles que $E_{gap-1} > E_{gap-2} > ... > E_{gap-n}$ (cf. illustration ci-dessous pour deux couches). Pour un panneau double couche, montrer que le rendement théorique est alors :

$$\eta_{TF} = \frac{\mathcal{P}_{\text{élect}}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \frac{15}{\pi^4}\left(\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}^{+\infty}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX + \frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}}^{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX\right)$$

et proposer une représentation graphique illustrant l'amélioration de rendement.



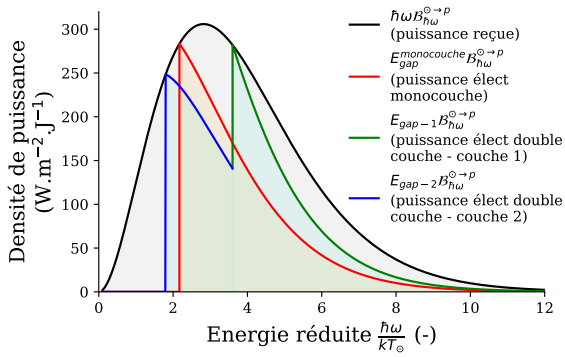

Pour un panneau à double couche, la première couche absorbe les énergies $\hbar\omega > E_{gap-1}$, et la seconde couche les énergies $E_{gap-1} > \hbar\omega > E_{gap-2}$. La puissance électrique est donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{élect}} &= \int_{E_{gap-1}}^{+\infty} E_{gap-1}\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p}d(\hbar\omega) + \int_{E_{gap-2}}^{E_{gap-1}} E_{gap-2}\mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p}d(\hbar\omega) \\ &= (\sin(\theta_S))^2\frac{k_B^4 T_\odot^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}^{+\infty}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX + \frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}}^{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX\right)\end{aligned}$$

et le rendement est alors :

$$\eta_{TF} = \frac{\mathcal{P}_{\text{élect}}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} = \frac{15}{\pi^4}\left(\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}^{+\infty}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX + \frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap-2}}{k_B T_\odot}}^{\frac{E_{gap-1}}{k_B T_\odot}}\frac{X^2}{\exp(X)-1}dX\right)$$

Les contributions respectives des deux couches par rapport à la puissance reçue sont représentées graphiquement ci-dessous. Une représentation similaire pour un panneau simple couche permet de mettre en évidence l'amélioration de rendement qu'apporte un panneau multicouche. Numériquement, on obtient un rendement maximum de 59.9% pour un panneau double couche (avec gap respectif à 0.90 eV et 1.80 eV), contre 43.7% pour un simple couche (gap à 1.17 eV). Par comparaison, les meilleurs rendements actuels photovoltaïques sont de 40% avec des panneaux à 3 couches. En ajoutant un concentrateur de rayonnement solaire le record de rendement est de 47.6%.




4. La limite de Trivich-Flinn néglige deux choses. D'une part la loi de Kirchhoff impose que le matériau émette du rayonnement dans les mêmes longueurs d'onde qu'il absorbe. Ainsi, une partie des électrons excités se recombine (i.e., reviennent dans la bande de valence). D'autre part, l'énergie du gap n'est pas convertie en totalité en travail électrique. Il y a deux conséquences importantes concernant le rendement :

   — L'énergie électrique récupérée n'est pas le gap d'énergie mais la différence de potentiel aux contacts avec le circuit électrique induite par le rayonnement : $\Delta\mu = eV < E_{gap} = eV_0$, avec $V_0$ le potentiel électrique si l'énergie récupérée était $E_{gap}$ et $V$ le potentiel réel.

   — Les électrons qui se recombinent ne contribuent pas au courant électrique. En l'absence de potentiel ($V = 0$, pas de jonction), le taux de recombinaison correspond à l'équilibre avec le rayonnement émis à température $T_p$ soit un courant $\mathcal{I}_0^{\text{recomb}} = e\int_{E_{gap}}^{+\infty} \mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_p)\, d(\hbar\omega)$ (courant d'obscurité). Lorsque qu'un potentiel $V$ est appliqué, les recombinaisons deviennent plus probables (car les populations d'électrons et de trous augmentent) et le taux de recombinaison augmente selon : $\mathcal{I}^{\text{recomb}} = \mathcal{I}_0^{\text{recomb}} \exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)$.

   (a) Quel est le courant $\mathcal{I}^{\text{photo}}$ produit par unité de surface du panneau en l'absence du phénomène de recombinaison ? En déduire le courant effectivement délivré en tenant compte du phénomène de recombinaison.

   En l'absence de recombinaison, le courant correspondant à l'ensemble des électrons excités est :

$$\mathcal{I}^{\text{photo}} = e\int_{E_{gap}}^{+\infty} \mathcal{B}_{\hbar\omega}^{\odot\to p} d(\hbar\omega) = e\left(\sin(\theta_S)\right)^2 \int_{E_{gap}}^{+\infty} \mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot)\, d(\hbar\omega)$$

   Le courant effectivement fournit est réduit du courant de recombinaison :

$$\mathcal{I}^{\text{elect}} = \mathcal{I}^{\text{photo}} - \mathcal{I}_0^{\text{recomb}} \exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right) = e\int_{E_{gap}}^{+\infty} \left(\left(\sin(\theta_S)\right)^2 \mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_\odot) - \exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right) \mathcal{B}_{\hbar\omega}(T_p)\right) d(\hbar\omega)$$

   (b) En déduire que la puissance électrique fournie peut s'exprimer sous la forme :

$$\mathcal{P}_{\text{élect}} = V\left(1-\exp\left(\frac{e\left(V-V_{max}\left(E_{gap}\right)\right)}{k_B T_p}\right)\right)\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right)$$

où $V_{max}$ est un potentiel maximum qui ne dépend que du gap d'énergie $E_{gap}$ et de la température du panneau $T_p$ (donner son expression). Commenter l'évolution de la puissance en fonction du potentiel $V$ d'une part, et en fonction du gap d'énergie $E_{gap}$ d'autre part.

La puissance électrique est le produit de l'intensité $\mathcal{I}^{\text{elect}}$ par la tension $V$. On a donc :

$$\mathcal{P}_{\text{élect}} = V\mathcal{I}^{\text{elect}} = V\left(\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right)-\mathcal{I}_0^{\text{recomb}}\left(E_{gap}\right)\exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)\right)$$

$$\mathcal{P}_{\text{élect}} = V\left(1-\exp\left(\frac{e\left(V-V_{max}\left(E_{gap}\right)\right)}{k_B T_p}\right)\right)\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right) \text{ avec } \frac{eV_{max}}{k_B T_p} = \ln\left(\frac{\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right)}{\mathcal{I}_0^{\text{recomb}}\left(E_{gap}\right)}\right)$$

L'expression de la puissance électrique dépend ainsi des deux paramètres de conception du panneau, à savoir le gap d'énergie $E_{gap}$ et le potentiel électrique de fonctionnement $V$. Pour un gap d'énergie $E_{gap}$ donné, la puissance tend vers 0 pour $V \to 0$ et retombe à 0 pour $V \to V_{max}$. Entre les deux, il y a donc un potentiel optimal maximisant la puissance électrique. De même pour un potentiel $V$ donné, il y a un gap d'énergie optimal maximisant la puissance électrique (cf. question 3c).

(c) En considérant une maximisation de la puissance électrique à $V$ constant, déterminer une relation que doivent satisfaire $E_{gap}$ et $V$. On exprimera cette relation sous la forme $V = V_{opt}\left(E_{gap}\right)$ de sorte que l'on puisse se ramener à un problème à un seul paramètre : $E_{gap}$.

La maximisation de la puissance électrique à $V$ constant correspond à $\left.\frac{\partial \mathcal{P}_{\text{élect}}}{\partial E_{gap}}\right|_V = 0$ ce qui conduit à une relation entre $V$ et $E_{gap}$ :

$$\frac{\partial}{\partial E_{gap}}\left(\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right)-\mathcal{I}_0^{\text{recomb}}\left(E_{gap}\right)\exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial E_{gap}}\left(\int_{E_{gap}}^{+\infty}\left(\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2\mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_\odot\right)-\exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)\mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_p\right)\right)d\left(\hbar\omega\right)\right) = 0$$

$$\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2\mathcal{B}_{E_{gap}}\left(T_\odot\right) = \exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)\mathcal{B}_{E_{gap}}\left(T_p\right)$$

$$\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2\frac{\left(E_{gap}\right)^2}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot}\right)-1\right)^{-1} = \exp\left(\frac{eV}{k_B T_p}\right)\frac{\left(E_{gap}\right)^2}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(\exp\left(\frac{E_{gap}}{k_B T_p}\right)-1\right)^{-1}$$

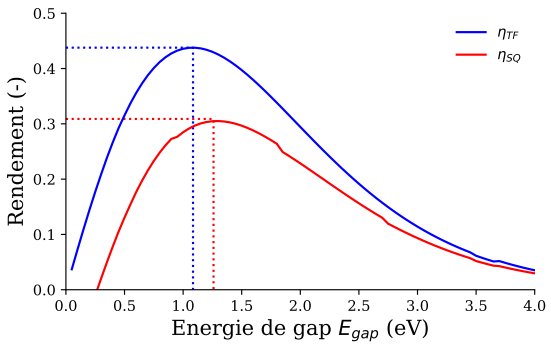
$$V = V_{opt}\left(E_{gap}\right) \text{ avec } \frac{eV_{opt}\left(E_{gap}\right)}{k_B T_p} = \ln\left(\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2\frac{\exp\left(\frac{E_{gap}}{k_B T_p}\right)-1}{\exp\left(\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot}\right)-1}\right)$$

(d) En conclure l'expression du rendement $\eta_{SQ}$ du panneau en identifiant deux contributions supplémentaires par rapport au résultat de la question 3b (limite de Shockley-Queisser).

$$\mathcal{P}_{\text{élect}} = V_{opt}\left(E_{gap}\right)\left(1-\exp\left(\frac{e\left(V_{opt}\left(E_{gap}\right)-V_{max}\left(E_{gap}\right)\right)}{k_B T_p}\right)\right)\underbrace{\mathcal{I}^{\text{photo}}\left(E_{gap}\right)}_{e\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2\int_{E_{gap}}^{+\infty}\mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_\odot\right)d\left(\hbar\omega\right)}$$

$$
\begin{aligned}
\eta_{SQ} &= \frac{\mathcal{P}_{\text{élect}}}{\mathcal{P}_{\text{reçue}}} \\
&= V_{opt}\left(E_{gap}\right)\left(1-\exp\left(\frac{e\left(V_{opt}\left(E_{gap}\right)-V_{max}\left(E_{gap}\right)\right)}{k_B T_p}\right)\right) \\
&\quad \frac{e\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \int_{E_{gap}}^{+\infty} \mathcal{B}_{\hbar\omega}\left(T_\odot\right) d\left(\hbar\omega\right)}{\left(\sin\left(\theta_S\right)\right)^2 \frac{\pi^4}{15} \frac{k_B^4}{4\pi^2\hbar^3c^2}\left(T_\odot\right)^4} \\
&= \underbrace{\frac{eV_{opt}\left(E_{gap}\right)}{E_{gap}}}_{\substack{\text{fraction de l'énergie du gap} \\ \text{effectivement collectée}}} \underbrace{\left(1-\exp\left(\frac{e\left(V_{opt}\left(E_{gap}\right)-V_{max}\left(E_{gap}\right)\right)}{k_B T_p}\right)\right)}_{\text{fraction du courant qui n'est pas recombiné}} \\
&\quad \underbrace{\frac{15}{\pi^4}\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot}\int_{\frac{E_{gap}}{k_B T_\odot}}^{+\infty}\frac{X^2}{\exp\left(X\right)-1}dX}_{\eta_{TF}}
\end{aligned}
$$

Une représentation graphique du rendement de Shockley-Queisser en fonction du gap est proposée ci-dessous et comparée au rendement $\eta_{TF}$ sans tenir compte des jonctions p-n. Le rendement maximum est de $\eta_{SQ} = 30.9\%$ ($E_{gap} = 1.26$ eV) significativement plus faible que l'estimation initiale $\eta_{TF} = 43.7\%$ ($E_{gap} = 1.08$ eV). Pour le silicium ($E_{gap} = 1.1$ eV), la limite de Shockley-Queisser est $\eta_{SQ} = 29.9\%$. Les panneaux réels en silicium parviennent à des rendements proches (25%).




## Forçage radiatif du $CO_2$ et réchauffement

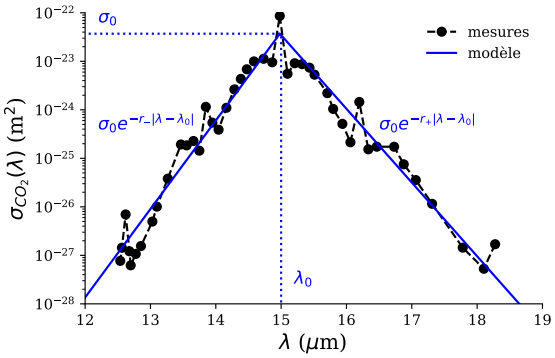
L'effet de serre dû à l'atmosphère retient une partie de la puissance radiative rayonnée par la Terre. Le forçage radiatif de l'atmosphère est défini comme la différence entre la puissance rayonnée par la Terre en l'absence d'atmosphère et celle rayonnée en présence d'atmosphère. On s'intéresse dans cet exercice à estimer quantitativement la part du forçage radiatif due au $CO_2$ et comment celle-ci augmente avec la concentration atmosphérique, principal phénomène à l'origine du réchauffement climatique [2].

On adopte une représentation continue des échanges radiatifs dans l'atmosphère, paramétrés par l'altitude $z$. On considèrera que la composition de l'atmosphère est homogène, avec une fraction de $CO_2$ $x_{CO_2} = 400$ ppm ($1$ ppm $= 10^{-6}$) constante, et on supposera que la densité numérique des molécules de l'atmosphère suit la loi barométrique $\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ avec $\rho_0 = 2.51 \times 10^{25}$ m$^{-3}$ et $H = 8260$ m.

2. Cet exercice s'inspire de l'approche proposée par Wilson & Gea-Banacloche (2012). Am. J. Phys., 80(4), 306-315.

On s'intéresse au rayonnement émis par la surface de la Terre dans la direction des $z$ croissants. La Terre est supposée être un corps noir parfait à $T_0 = 288$K, si bien que la puissance rayonnée par unité de surface est distribuée en fonction de la longueur d'onde $\lambda$ selon la loi de Planck : $\mathcal{P}_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\left(\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1\right)^{-1}$, avec $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J.s la constante de Planck, $c = 3 \times 10^8$ m/s la vitesse de la lumière, et $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K la constante de Boltzmann. $\mathcal{P}_\lambda$ a la dimension d'une puissance par unité de volume (W.m$^{-3}$) de sorte que $\mathcal{P}_\lambda d\lambda$ représente la puissance rayonnée par unité de surface du corps noir pour les longueurs d'onde comprises entre $\lambda$ et $\lambda + d\lambda$. Une fois émis, ce rayonnement traverse l'atmosphère et est soumis à l'absorption par le milieu. La puissance par unité de surface et de longueur d'onde $I_\lambda$ (également en W.m$^{-3}$) du rayonnement incident est absorbée avec un taux d'absorption $\kappa_\lambda$ (dimension inverse d'une longueur) qui dépend de la longueur d'onde : $\frac{dI_\lambda}{dz}\big|_{\text{absorption}} = -\kappa_\lambda I_\lambda$. Par ailleurs, le milieu émet, dans la direction des $z$ croissants un rayonnement distribué selon la loi de Planck : $\frac{dI_\lambda}{dz}\big|_{\text{émission}} = \kappa_\lambda \mathcal{P}_\lambda(T)$, où la température de l'atmosphère change avec l'altitude ($T = T(z)$). L'émission est proportionnelle au coefficient d'absorption $\kappa_\lambda$ pour garantir l'équilibre thermique (loi du rayonnement de Kirchhoff).

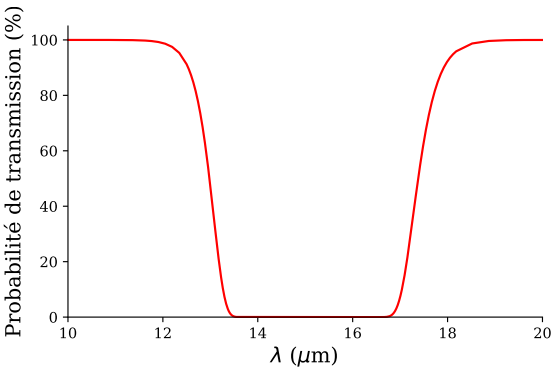
1. Formuler l'équation différentielle que vérifie la puissance rayonnée $I_\lambda$ (équation de Schwarzschild), ainsi que la condition aux limites en $z = 0$.
   L'évolution du rayonnement en fonction de l'altitude est obtenue en tenant compte de l'effet combiné des phénomènes d'absorption et d'émission :
   $$\frac{dI_\lambda}{dz} = \frac{dI_\lambda}{dz}\bigg|_{\text{absorption}} + \frac{dI_\lambda}{dz}\bigg|_{\text{émission}} = \kappa_\lambda\left(-I_\lambda + \mathcal{P}_\lambda(T)\right)$$
   A la surface de la Terre, le rayonnement émis est donné par la loi de Planck à température $T_0$ : $I_\lambda(z = 0) = \mathcal{P}_\lambda(T_0)$.
2. On s'intéresse ici au spectre compris entre $\lambda = 10$ $\mu$m et $\lambda = 20$ $\mu$m (infrarouge moyen), pour lequel la grande majorité de l'absorption du rayonnement est attribuable au $CO_2$ de l'atmosphère. Le coefficient d'absorption se réduit alors à $\kappa_\lambda = \rho_{CO_2}\sigma_{CO_2}(\lambda)$ avec $\rho_{CO_2}$ la densité numérique du $CO_2$ et $\sigma_{CO_2}(\lambda)$ la section efficace du $CO_2$ (unité d'aire). En ne retenant que le phénomène d'absorption, quelle est la solution à l'équation de Schwarzschild ? Que représente la longueur caractéristique $H_0^\lambda = \left(x_{CO_2}\rho_0\sigma_{CO_2}(\lambda)\right)^{-1}$ ?
   La composition en $CO_2$ de l'atmosphère étant homogène ($x_{CO_2}$ constant), la densité numérique du $CO_2$ est directement donnée par la loi barométrique : $\rho_{CO_2} = x_{CO_2}\rho_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right)$. Dès lors, la dépendance en $z$ dans l'équation de Schwarzschild est entièrement connue :
   $$\frac{dI_\lambda}{dz} = \frac{1}{H_0^\lambda}\exp\left(-\frac{z}{H}\right)\left(-I_\lambda + \mathcal{P}_\lambda(T)\right)$$
   Avec $H_0^\lambda = \left(x_{CO_2}\rho_0\sigma_{CO_2}(\lambda)\right)^{-1}$ une longueur caractéristique. En ne considérant que l'absorption, l'équation différentielle se réduit à $\frac{dI_\lambda}{dz} = -\frac{1}{H_0^\lambda}\exp\left(-\frac{z}{H}\right)I_\lambda$ qui s'intègre sans difficulté en faisant intervenir la condition en $z = 0$ : $I_\lambda(z) = \mathcal{P}_\lambda(T_0)\exp\left[-\frac{H}{H_0^\lambda}\left(1 - \exp\left(-\frac{z}{H}\right)\right)\right]$. La longueur $H_0^\lambda$ caractérise ainsi la distance typique d'absorption du rayonnement.
3. Le $CO_2$ présente une bande d'absorption autour de $\lambda = 15$ $\mu$m (cf. courbe de $\sigma_{CO_2}(\lambda)$ ci-dessous). Quelle est la probabilité que le rayonnement émis par la Terre parvienne jusqu'à l'espace pour une longueur d'onde au centre de la bande d'absorption ? et pour une longueur d'onde au bord de la bande ? Tracer approximativement la probabilité de transmission en fonction de la longueur d'onde.




La probabilité de transmission du rayonnement émis par la Terre jusqu'à l'espace est donnée par :

$$\frac{I_\lambda(z\to\infty)}{I_\lambda(z=0)} = \exp\left[-\frac{H}{H_0^\lambda}\right]$$

Pour un rayonnement au centre de la bande d'absorption ($\sigma_{\mathrm{CO}_2}(\lambda) \approx 1\times10^{-23}$ m$^2$), la longueur caractéristique est extrêmement courte $H_0^\lambda \approx 10$ m si bien que la quasi totalité du rayonnement émis par la Terre est absorbé après quelques dizaines de mètres d'atmosphère (plus de 99% d'absorption après 50 m). A l'inverse, pour un rayonnement au bord de la bande d'absorption, e.g., $\sigma_{\mathrm{CO}_2}(\lambda) \approx 1\times10^{-26}$ m$^2$, la longueur caractéristique excède l'épaisseur typique de l'atmosphère $H_0^\lambda \approx 9960$ m $> H$ si bien qu'une fraction significative du rayonnement parvient jusqu'à l'espace, en l'occurrence $\frac{I_\lambda(z\to\infty)}{I_\lambda(z=0)} = \exp\left(-H/H_0^\lambda\right) \approx 44\%$. Un tracé approximatif de la fraction du rayonnement atteignant l'espace est représenté ci-dessous.




4. En considérant à présent absorption et émission, procéder au changement de variable $\xi = 1-\exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ dans l'équation de Schwarzschild. En multipliant cette nouvelle équation par $\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)$ et en remarquant que $\frac{dI_\lambda}{d\xi}\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right) + \frac{H}{H_0^\lambda}I_\lambda\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right) = \frac{d}{d\xi}\left[I_\lambda\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)\right]$, montrer que l'expression suivante est solution :

$$I_\lambda = \exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)\mathcal{P}_\lambda(T_0) + \frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^\xi \exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}(\xi-\xi')\right)\mathcal{P}_\lambda(T(\xi'))\,d\xi'$$

Donner une interprétation à chacun des deux termes.

On procède sans difficulté au changement de variable proposé $\xi = 1-\exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ en remarquant que $dz = \frac{H}{1-\xi}d\xi$ :

$$\frac{dI_\lambda}{d\xi} = \frac{H}{H_0^\lambda}\left(-I_\lambda + \mathcal{P}_\lambda(T(\xi))\right)$$

Cette nouvelle formulation à l'avantage de ne plus avoir le terme $\exp\left(-\frac{z}{H}\right)$ en facteur. En multipliant cette équation par $\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)$, on obtient :

$$\frac{dI_\lambda}{d\xi}\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)+\frac{H}{H_0^\lambda}I_\lambda\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)=\frac{H}{H_0^\lambda}\mathcal{P}_\lambda\left(T\left(\xi\right)\right)\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)$$

où l'on identifie le terme de gauche comme la dérivée $\frac{d}{d\xi}\left[I_\lambda\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)\right]$. Dès lors, l'équation de Schwarzschild s'intègre sans difficulté en prenant comme altitude de référence $z=0\Leftrightarrow\xi=0$ :

$$I_\lambda\left(\xi\right)\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)-I_\lambda\left(\xi=0\right)=\frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^\xi\mathcal{P}_\lambda\left(T\left(\xi'\right)\right)\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi'\right)d\xi'$$

Le rayonnement $I_\lambda\left(\xi=0\right)$ est le rayonnement émis par la Terre, c'est à dire $I_\lambda\left(\xi=0\right)=\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)$. On obtient donc au final :

$$I_\lambda\left(\xi\right)=\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)+\frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^\xi\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\left(\xi-\xi'\right)\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T\left(\xi'\right)\right)d\xi'$$

Le premier terme de la solution générale $\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\xi\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)$ correspond à la fraction du rayonnement émis par la terre qui n'a pas encore été absorbé à l'altitude correspondant à $\xi$. Dans le second terme, $\frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^\xi\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\left(\xi-\xi'\right)\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T\left(\xi'\right)\right)d\xi'$, on identifie la contribution $\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\left(\xi-\xi'\right)\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T\left(\xi'\right)\right)$ correspondant au rayonnement émis à l'altitude associée à $\xi'$ puis partiellement absorbé entre les altitudes de $\xi'$ et de $\xi$. L'ensemble des rayonnements émis est pris en compte en intégrant par rapport à $\xi'$ et le facteur multiplicatif $\frac{H}{H_0^\lambda}$ résulte du changement de variable.

5. Quel serait le rayonnement transmis vers l'espace $I_\lambda^\infty$ si l'atmosphère était isotherme $T=T_0$ ?
   Si l'atmosphère était isotherme, le rayonnement transmis vers l'espace serait identique au rayonnement émis par la Terre. En effet :

$$I_\lambda^\infty=I_\lambda\left(\xi\to1\right)=\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)+\frac{H}{H_0^\lambda}\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)\int_0^1\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\xi'\right)d\xi'$$

$$I_\lambda^\infty=\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)+\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)\left[\exp\left(\frac{H}{H_0^\lambda}\right)-1\right]=\mathcal{P}_\lambda\left(T_0\right)$$

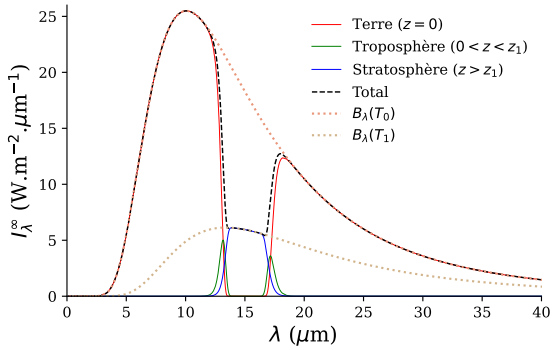
   Ainsi, si l'atmosphère était isotherme, il n'y aurait pas d'effet de serre car le rayonnement émis serait in fine le même que s'il n'y avait par d'atmosphère. Il est donc essentiel de prendre en compte les variations de température dans l'atmosphère.

6. En moyenne, l'atmosphère présente un gradient thermique approximativement constant $\nabla_z T\approx-6.5\text{K/km}$ pour les altitudes inférieures à $z_1=11$ km (troposphère), puis une température constante $T_1=T_0+\nabla_z T.z_1=217\text{K}$ au delà (stratosphère). Déterminer l'expression du rayonnement émis vers l'espace. Identifier les contributions i) du rayonnement initial émis par la Terre, ii) du rayonnement émis entre $z=0$ et $z=z_1$, et iii) du rayonnement émis au delà de $z=z_1$. Discuter les contributions relatives de ces trois contributions en fonction de la longueur d'onde.
   L'expression du rayonnement émis vers l'espace $I_\lambda^\infty=I_\lambda\left(\xi\to1\right)$ est obtenue en séparant l'intégrale en deux parties, l'une correspondant à $z<z_1$, i.e., $\xi<\xi_1=1-\exp\left(-\frac{z_1}{H}\right)=0.74$, et l'autre correspondant à $z>z_1$, i.e., $\xi>\xi_1$ :

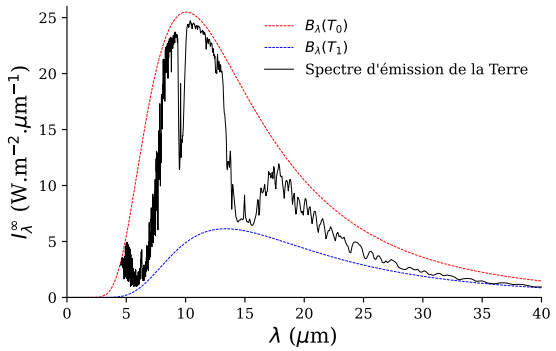
$$I_\lambda^\infty = \exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda(T_0) + \frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^{\xi_1}\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}(1-\xi')\right)\mathcal{P}_\lambda(T_0+\nabla_z T.z(\xi'))\,d\xi'$$
$$+\frac{H}{H_0^\lambda}\int_{\xi_1}^{1}\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}(1-\xi')\right)\mathcal{P}_\lambda(T_1)\,d\xi'$$

$$I_\lambda^\infty = \underbrace{\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right)\mathcal{P}_\lambda(T_0)}_{\text{rayonnement émis par la Terre}} + \underbrace{\frac{H}{H_0^\lambda}\int_0^{\xi_1}\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}(1-\xi')\right)\mathcal{P}_\lambda(T_0+\nabla_z T.z(\xi'))\,d\xi'}_{\text{rayonnement émis par l'atmosphère entre } z=0 \text{ et } z=z_1}$$
$$+ \underbrace{\left[1-\exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}(1-\xi_1)\right)\right]\mathcal{P}_\lambda(T_1)}_{\text{rayonnement émis par l'atmosphère au delà de } z=z_1}$$

Dans la limite d'une forte absorption par l'atmosphère, i.e., $H_0^\lambda \ll H$, les deux premiers termes sont négligeables et seul le dernier terme contribue avec un rayonnement correspondant à corps noir à température $T_1 = 217\text{K}$ : $I_\lambda^\infty \approx \mathcal{P}_\lambda(T_1)$. A l'inverse, dans la limite d'une absorption négligeable par l'atmosphère ($H_0^\lambda \gg H$), les contributions de l'atmosphère sont négligeables et le rayonnement de la Terre est transmis à l'espace $I_\lambda^\infty \approx \mathcal{P}_\lambda(T_0)$. Le second terme n'est dominant que dans des gammes de longueur d'onde très précises telles que $H_0^\lambda \sim H$ autour de $\lambda = 13\ \mu$m et $\lambda = 17\ \mu$m (cf. figure ci-dessous).




7. Interpréter alors le spectre ci-dessous correspondant au rayonnement effectivement émis par la planète [3].

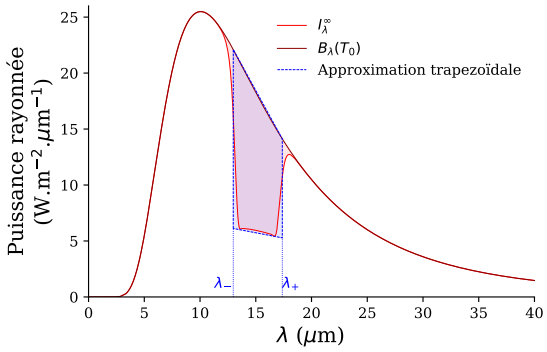



Dans la bande d'absorption du $CO_2$ (entre $\lambda = 13\ \mu$m et $\lambda = 17\ \mu$m) le rayonnement émis suit le spectre d'un corps noir à la température de la stratosphère ($I_\lambda^\infty \approx \mathcal{P}_\lambda(T_1)$ avec $T_1 = 217\text{K}$).

3. MODTRAN Infrared Light in the Atmosphere (case 1976 U.S. Standard Atmosphere), The University of Chicago, https ://climatemodels.uchicago.edu/modtran

En dehors de la bande, le rayonnement suit le spectre d'un corps noir à la température de la Terre ($I_\lambda^\infty \approx \mathcal{P}_\lambda(T_0)$ avec $T_0 = 288\text{K}$). La transition entre les deux régimes se produit sur de courtes gammes de longueur d'onde. On note d'autres bandes d'absorption attribuables à d'autres gaz de l'atmosphère (non considérés ici). Le pic au centre de la bande d'absorption du $CO_2$ résulte du $CO_2$ dans la haute stratosphère qui est en réalité à une température bien plus élevée que pris en compte ici.

8. Le forçage radiatif $\Delta I^\infty$ est défini comme la différence entre la puissance totale rayonnée par la Terre en l'absence d'atmosphère et celle rayonnée en présence d'atmosphère : $\Delta I^\infty = \int_0^{+\infty} \left(\mathcal{P}_\lambda(T_0) - I_\lambda^\infty\right) d\lambda$. Cela quantifie l'effet de serre en évaluant la puissance retenue par l'atmosphère par comparaison au cas sans atmosphère. On estime le forçage radiatif du au $CO_2$ en l'approximant par un trapèze délimité par les longueurs d'onde $\lambda_\pm$ telles que 50% du rayonnement de la terre est absorbé par l'atmosphère (cf. figure ci-dessous).




(a) La section efficace du $CO_2$ peut-être modélisée raisonnablement par $\sigma_{CO_2}(\lambda) = \sigma_0 \exp\left(-r_\pm |\lambda - \lambda_0|\right)$, avec $\sigma_0 = 3.71 \times 10^{-23}$ m$^2$, $\lambda_0 = 15$ $\mu$m, $r_+ = 3.5$ $\mu$m$^{-1}$, $r_- = 4.2$ $\mu$m$^{-1}$ (cf. figure de la question 3) . Déterminer les expressions de $\lambda_\pm$.

Les longueurs d'onde $\lambda_\pm$ sont telles que 50% du rayonnement de la terre est absorbé par l'atmosphère, c'est à dire $\frac{I_\lambda^\infty|_{\text{Terre}}}{\mathcal{P}_\lambda(T_0)} = \exp\left(-\frac{H}{H_0^\lambda}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow x_{CO_2}\rho_0\sigma_{CO_2}(\lambda)\, H = \ln(2)$. En utilisant le modèle de section efficace, on obtient :

$$x_{CO_2}\rho_0\sigma_0 \exp\left(-r_\pm |\lambda_\pm - \lambda_0|\right) H = \ln(2) \Rightarrow \lambda_\pm = \lambda_0 \pm \frac{1}{r_\pm} \ln\left(\frac{x_{CO_2}\sigma_0\rho_0 H}{\ln(2)}\right)$$

(b) En déduire que le forçage radiatif du $CO_2$ peut être estimé par :

$$\Delta I_{CO_2}^\infty \approx \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-}\right) \ln\left(\frac{x_{CO_2}\sigma_0\rho_0 H}{\ln(2)}\right) \left(\mathcal{P}_{\lambda_0}(T_0) - \mathcal{P}_{\lambda_0}(T_1)\right)$$

En utilisant l'approximation trapézoïdale, le forçage radiatif peut être estimé comme suit :

$$\Delta I_{CO_2}^\infty \approx \frac{1}{2}(\lambda_+ - \lambda_-)\left[\left(\mathcal{P}_{\lambda_-}(T_0) - \mathcal{P}_{\lambda_-}(T_1)\right) + \left(\mathcal{P}_{\lambda_+}(T_0) - \mathcal{P}_{\lambda_+}(T_1)\right)\right]$$

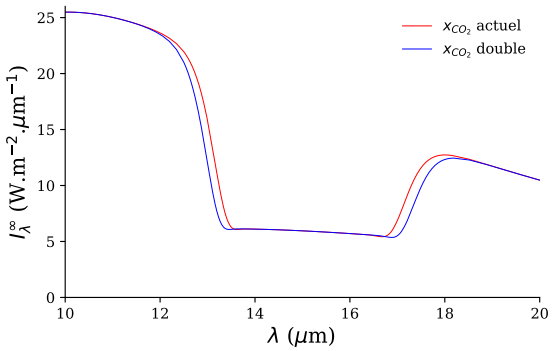
Or $\mathcal{P}_{\lambda_-}(T) + \mathcal{P}_{\lambda_+}(T) \approx 2\mathcal{P}_{\lambda_0}(T)$ et $\lambda_+ - \lambda_- = \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-}\right) \ln\left(\frac{x_{CO_2}\sigma_0\rho_0 H}{\ln(2)}\right)$. Dès lors, on a :

$$\Delta I_{CO_2}^\infty \approx \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-}\right) \ln\left(\frac{x_{CO_2}\sigma_0\rho_0 H}{\ln(2)}\right) \left(\mathcal{P}_{\lambda_0}(T_0) - \mathcal{P}_{\lambda_0}(T_1)\right)$$

(c) Estimer le forçage radiatif pour la concentration actuelle de $CO_2$ ($x_{CO_2} = 400$ ppm) et pour une concentration deux fois supérieure ($x_{CO_2} = 800$ ppm). L'augmentation de forçage radiatif $\Delta I_{CO_2}^\infty\big|_{2\times x_{CO_2}} - \Delta I_{CO_2}^\infty\big|_{\text{actuel}}$ quantifie le pouvoir de réchauffement global

du $CO_2$ et est estimé par le GIEC à 3.75 $W/m^2$. Comparer à la valeur obtenue. Quelles parties du spectre contribuent à ce réchauffement ?

L'application numérique donne $\Delta I^{\infty}_{CO_2}\big|_{\text{actuel}} = 53.9 W.m^{-2}$ et $\Delta I^{\infty}_{CO_2}\big|_{2\times x_{CO_2}} = 58.3 W.m^{-2}$ soit une augmentation de forçage radiatif de $\Delta I^{\infty}_{CO_2}\big|_{2\times x_{CO_2}} - \Delta I^{\infty}_{CO_2}\big|_{\text{actuel}} = 4.4 W.m^{-2}$ en très bon accord avec l'estimation du GIEC (3.75 $W/m^2$) compte tenu de la simplicité de l'approche. Le doublement de la concentration du $CO_2$ affecte essentiellement les longueurs d'onde proches de $\lambda_{\pm}$ en élargissant la bande d'absorption du $CO_2$ (cf. figure ci-dessous). Au cœur de la bande, il n'y a pas d'effet car tout le rayonnement est déjà absorbé pour la concentration actuelle de $CO_2$. Et en dehors de la bande aucun rayonnement n'est absorbé dans les deux cas.




Pour aller plus loin :

— Vidéo de vulgarisation sur le sujet : `https://youtu.be/ewc8FBtEKPs?si=HCdaxZ3oanaUS1V1`

— Un simulateur en ligne du spectre émis par la planète vers l'espace (MODTRAN Infrared Light in the Atmosphere (case 1976 U.S. Standard Atmosphere), The University of Chicago) : `https://climatemodels.uchicago.edu/modtran`